Приложение 1

СПРАВОЧНИК УСТРОЙСТВ И ТЕРМИНОВ

Список устройств для хранения данных, которые могут находиться не только возле компьютера, но и в отдельных помещениях и даже зданиях, а иногда и в специальных боксах *(информационных сейфах)*:

- компакт-диски, DVD-диски;
- жесткие диски, не подключенные к компьютеру;
- карты с магнитной полосой;
- карты памяти;
- USB-флешки;
- электронные ключи.

Другие электронные устройства

- электронные органайзеры;
- коммуникаторы;
- смартфоны.
- видеоустройства *(видеокамеры, видеомагнитофоны, видеоплееры)*;
- магнитофоны;
- микросхемы;
- платы управления;
- платы расширения;
- цифровые камеры;
- маркеры доступа *(для идентификации/проверки подлинности карты или пользователя, уровня доступа, конфигурации, разрешений или самого устройства)*:
  - ✓ Смарт-карты;
  - ✓ Защитные ключи (ключи безопасности, или аппаратные ключи);
  - ✓ Биометрические сканеры.
- Телефоны;
- Автоответчики;
- Факсимильные аппараты;
- Диктофоны/звукозаписывающие устройства *(автоответчики)*;
- Игровые приставки: Game Boy, Game Cube, Xbox и т.д.;
- GPS-навигаторы и другие устройства спутникового позиционирования;
- Цифровые часы;
- Скиммеры и устройства для считывания кредитных карт;
- Копировальная техника.

Телефонные аппараты:

- мобильные *(не требуют физического подключения);*
- стационарные *(непосредственно подключены к наземной линии связи)*.

Смарт-карта — это небольшое портативное устройство со встроенным микропроцессором *(микросхемой, чипом)*. Её используют для хранения денежных ценностей, шифровальных ключей, проверки подлинности информации: паролей, цифровых сертификатов и т.д. Некоторые смарт-карты, по сути, являются мини-компьютерами, т.к. на них установлена операционная система *(операционная система смарт-карты)*.

Смарт-карты могут использоваться для самых разнообразных целей:

- в качестве ключа, который обеспечивает физический доступ к помещениям/зданиям/комнатам с ограниченным доступом;
- для обеспечения доступа к компьютерам, программам или функциям *(например, шифровальный ключ)*;
- для снятия денег в банкомате;
- в качестве электронного кошелька;
- в качестве клиентской или банковской карты;
- в качестве социальной карты или удостоверения личности;
- для получения некоторых видов государственных услуг;
- для создания цифровых подписей;
- в качестве таксофонных карт;
- для хранения других персональных данных, адресов, кодов доступа.

Смарт-карты могут содержать самую разнообразную информацию, поэтому они наряду с компьютерными системами могут быть источником электронных доказательств.

По международным стандартам размеры смарт-карты составляют 85,6 x 54 x 0,76 мм *(формат ID-1, так называемый «размер ATM карты»)*, а на лицевой стороне карты расположена электронная контактная пластина. На многих смарт-картах магнитные полосы расположены на обеих сторонах.

Существуют и другие форматы смарт-карт, например, формат ID-0 *(25x15x0,76мм)*, который используется в мобильных телефонах *(SIM-карты)*.

USB-токены *(в компьютерной терминологии токен - это то, что позволяет осуществить конкретное действие. Зачастую, это физический объект, обеспечивающий электронный доступ к защищенной системе, программе или компьютерному сервису)* содержат чипы *(с такими же характеристиками, что и у смарт-карты)* и обладают способностью их считывать. Благодаря этому, USB-токены все чаще используются для проведения двухэтапной проверки подлинности *(аутентификации)* при получении доступа к компьютерным сервисам.

В некоторых смарт-картах вместо контактной пластины используются технологии индукции. Для таких карт не требуется физического соприкосновения со считывающим устройством — нужно просто поднести

ее на достаточно близкое расстояние. Уже появились так называемые «супер смарт-карты» со встроенной батареей, клавиатурой и жидкокристаллическим экраном. Эти карты позволяют значительно повысить уровень безопасности системы.

Большинство данных и функций смарт-карты защищены при помощи секретного персонального кода *(его еще называют персональный идентификационный номер, или PIN- код)*. Доступ к данным карты возможен после введения правильного кода при помощи компьютерной клавиатуры, клавиатуры устройства для считывания карт или самой смарт-карты.

Правила работы со смарт-картами:

- Не сгибайте карту;
- Не подвергайте ее воздействию слишком высоких и слишком низких температур;
- Не прикасайтесь к электронной контактной пластине;
- Оберегайте карту от царапин, жидкостей, магнитных полей;
- Постарайтесь узнать PIN-код карты *(поищите PIN от карты или узнайте из надежного источника);*
- Не пытайтесь получить доступ к данным и функциям карты, даже если подозреваемый утверждает, что назвал вам PIN-код. Если вы несколько раз введете неправильный PIN, то это может привести к необратимой потере данных и блокировке карты *(иногда карту можно разблокировать, если ввести другой секретный код — персональный код разблокировки, или PUK-код).*
- Сфотографируйте/скопируйте информацию, напечатанную на карте *(например, данные держателя карты, номер счета, данные о компании-эмитенте карты и т.д.).*
- Устройства для считывания карт также подлежат выемке.

Цифровая камера — это устройство для съемки фото- и видеоизображений. Цифровая камера имеет встроенную память, устройства для хранения информации и устройство для конвертации данных, позволяющее переносить фото- и видеофайлы на компьютер.

Цифровая камера может содержать такие доказательства:

- Сама камера;

Изображения *(в том числе EXIF-метаданные). (Exchangeable Image File Format — это стандартный формат для изображений, звука, фотокамер, сканеров и т.д. Файл изображения, полученного при помощи устройства, которое поддерживают EXIF-формат, зачастую содержат дополнительную информацию об этом изображении. Многие современные устройства добавляют в файл GPS-данные (т.н. «геопривязку»)*;

- Съемные карты памяти;
- Звукозаписи;
- Время и дата фотоснимка/видеозаписи;

- Видеоизображения.

Факсимильный аппарат *(факс-машина)* — это устройство, которое сканирует тексты и изображения и отправляет их через телефонную линию. PC-карты с функцией факс-модема позволяют отправлять факсы через компьютер.

Факсимильный аппарат может обеспечить доказательства:

- Кассета с пленкой;
- Запрограммированные телефонные номера (номера быстрого вызова);
- История отправленных и полученных документов;
- Память, позволяющая сканировать, хранить и отправлять с задержкой исходящие документы, а также хранить и позже распечатывать входящие факсы;
- Протокол передачи факса (журнал отправки/получения);
- Шапка факсимильного сообщения;
- Настройки часов.

Принтеры могут отображать журналы рабочих сессий, информацию о времени и дате работы устройства, а если принтер имеет сетевые подключения — то и идентификационные данные сети. Кроме того, благодаря уникальным характеристикам компьютерной распечатки можно установить конкретный принтер, с которого она сделана.

Принтер может быть источником следующих доказательств:

- Документы;
- Жесткий диск/флэш-память;
- Картриджи для печати;
- Информация о сети;
- Наложенные изображения на барабане;
- Время и дата распечатки;
- Журнал рабочих сессий;

Сканеры — это цифровые устройства, которые сканируют документы и печатные изображения и сохраняют их в цифровом формате. Сканер сам по себе уже может быть доказательством. Кроме того, благодаря изъянам сканирования, которые отображаются в отсканированных материалах, можно установить, какой именно сканер использовался для получения тех или иных скан-копий и использовался ли он для совершения конкретного правонарушения.

Некоторые копировальные аппараты сохраняют журнал очереди печати, где содержатся данные о пользователях и распечатанных материалах. Чтобы сделать несколько копий одного и того же документа, аппарат сканирует этот документ и сохраняет его в памяти для последующей печати.

Копировальный аппарат может быть источником таких доказательств, как документы, время и дата печати, журнал очереди печати.

Существуют устройства, которые объединяют в себе функции, описанные в предыдущих трех пунктах *(например, копирование, сканирование и отправка факсов)*. Кроме того, несколько отдельных устройств могут быть объединены в одно многофункциональное устройство при помощи сетевых подключений.

Устройства на основе **системы глобального позиционирования** *(GPS)* могут содержать информацию о посещенных местах и журналы передвижения *(конечные и промежуточные точки, маршруты путешествий)*. Некоторые GPS-устройства сохраняют эту информацию автоматически. GPS-устройства могут содержать следующие доказательства:

- Начальная точка;
- Предыдущие маршруты;
- Часто используемые маршруты;
- Журналы перемещений;
- Информация о маршруте;
- Координаты точек передвижения;
- Названия точек маршрута.

Носимые гаджеты *(умные часы, трекеры активности)* — это одежда или аксессуары со встроенной компьютерной системой. Существует несколько типов таких устройств. Как правило, они оснащены датчиками *(GPS, гироскоп, датчик сердцебиения)* и могут передавать информацию при помощи технологий беспроводной связи *(WLAN, Bluetooth)*. Такие устройства могут хранить сообщения и другую информацию: адресные книги, напоминания, календари, активность пользователей, географическую информацию и заметки. Кроме того, они могут синхронизировать данные со смартфонами и компьютерами. Носимые гаджеты могут содержать следующие доказательства:

- Адресные книги;
- Календари встреч;
- Электронные сообщения;
- Географическая информация;
- Данные об активности пользователя;
- Заметки;
- Телефонные номера.

В некоторых гаджетах есть накопители *(например, флэш-память)*, USB-токены и камеры.

Устройства для считывания магнитных карт *(например, скиммеры для кредитных карт)* читают информацию, записанную на магнитной ленте пластиковой карты. На магнитных картах могут содержаться такие доказательства:

- Информация о владельце карты;
- Дата окончания срока действия карты и номер кредитной карты;
- Код безопасности.

Компьютерная сеть — это два или больше компьютера, которые соединены между собой при помощи кабеля для передачи данных или беспроводного подключения. Компьютеры одной сети могут обмениваться данными и другими ресурсами, и они зачастую подсоединены к другому оборудованию, которое расширяет их функциональные возможности.

Компьютерные сети бывают **локальными** *(когда несколько устройств в одной квартире объединены в сеть и используют один модем для выхода Интернет)* и **глобальными** *(когда в больших компаниях и государственных органах в одну сеть объединены сотни и даже тысячи компьютеров)*.

Локальная сеть *(Local Area Network, сокр. LAN)* — это компьютерная сеть, которая охватывает ограниченный, «локальный» участок. Это может быть квартира, офис, группа зданий *(например, школа)*. Локальная сеть отличается тем, что имеет ограниченную географию и более высокую скорость передачи данных между компьютерами одной сети, а также тем, что для ее создания не нужно арендовать линии передач у телекоммуникационных компаний.

Глобальная сеть *(Wide Area Network, сокр. WAN)* — это компьютерная сеть, которая охватывает большие территории и выходит за границы городов, регионов и даже государств. Данный термин относится к сети, в работе которой используются маршрутизаторы и сети общего пользования.

Также бывают персональные *(Personal Area Networks, сокр. PANs)*, кампусные *(англ. Campus Area Networks, сокр. CANs)* и городские сети *(Metropolitan Area Networks, сокр. MANs)*, которые охватывают комнату, кампус и город соответственно. Самой большой и известной глобальной сетью является сеть Интернет.

При работе с сетями вам могут встретиться следующие термины:

- **порт** - компьютерные *(аппаратные)* и сетевые *(интернет-порты)*. Компьютерный порт — это точка соединения компьютера с другими устройствами и место входа и выхода информации *(например, USB-порт, Ethernet-порт, параллельные порты для устройств)*. Сетевой порт программы — это место, где она подключается к Интернету или сетевым сервисам. Здесь можно провести аналогию между зданием, у которого есть двери и окна. В компьютерной программе у каждого порта есть свой номер, который соответствует определенным стандартам и определяет его роль и назначение.
- **пропускная способность** *(Bandwidth)* - подобно диаметру трубы, определяет максимальный объем информации, который может передаваться

через телефонную или кабельную линию, спутниковую связь и т.д. Чем больше пропускная способность, тем быстрее можно загружать и скачивать информацию.

- **сетевое хранилище данных** *(Network Attached Storage, сокр.* ***NAS).*** NAS похож на съемный жесткий диск, но если жесткий диск предназначен для хранения данных одного компьютера, то NAS используется для хранения данных для всей сети. Функциональные возможности NAS- хранилища не ограничиваются хранением данных: его можно использовать и в качестве сервера для автоматической загрузки *(например, uTorrent)* и даже мини-сервера. Многие NAS-устройства имеют по несколько жестких дисков и обладают RAID-функциональностью.
- **RAID-массив** *(Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив независимых дисков)*. RAID-массив - это способ организации хранения данных *(«конфигурации данных»)* на нескольких жестких дисках. Данные хранятся на отдельных дисках, что позволяет обеспечить боле высокую продуктивность и надежность данных. Операционная система видит RAID-массив как один жесткий диск. Доступ системы к RAID-массиву контролируется и управляется RAID-контроллером, которые бывают программными или аппаратными. Автономные RAID-массивы обычно встречаются в сетевых конфигурациях и могут содержать огромные объемы электронных доказательств.
- **Сетевой концентратор** (Network Hub) — это устройство, позволяющее объединить несколько компьютеров или интернет-устройств в одну сеть, благодаря чему они могут работать как один участок (сегмент) сети. Компьютеры одного сегмента могут осуществлять обмен данными. Концентратор получает данные из сети и передает их на все устройства, объединенные в один сегмент. По виду концентратор очень похож на коммутатор и их можно легко перепутать, но в последнее время коммутаторы используются гораздо чаще. Основное отличие между этими устройствами заключается в том, что концентратор передает пакеты во все порты, а коммутатор - в один определенный порт.
- **Сетевой коммутатор (Network Switch) -** по виду сетевой коммутатор очень напоминает концентратор. Коммутаторы в основном используются для установления соединения между группами сетевых устройств. Для соотношения MAC-адресов и портов коммутаторы, в отличие от концентраторов, используют данные, которые хранятся в их внутренней памяти. Это позволяет им направлять пакеты данных на какое-то конкретное устройство, а не на все устройства одновременно.
- **Маршрутизатор (Router)** - можно сравнить с почтовым служащим, который отвечает за сортировку писем: он определяет место, куда необходимо доставить пакет данных, и направляет этот пакет в ближайшее в сети место. Маршрутизатор должен располагаться на шлюзе между сетями и не обязательно имеет выход в Интернет. Маршрутизаторы в основном используются в быту для подключения домашних компьютерных устройств к

высокоскоростному соединению: в это случае маршрутизатор одновременно выполняет функции сетевого коммутатора, точки доступа, сетевого экрана (брандмауера), собственно маршрутизатора и шлюза.

- **Сервер** — это компьютер или устройство, которое предоставляет данные или/и поддержку другим компьютерам сети. Сервером может быть любой компьютер, на котором установлено соответствующее программное обеспечение. Как правило, роль сервера выполняет специально выделенный мощный «всегда доступный» компьютер. Один сервер может поддерживать сразу несколько задач (например, выполнять функцию веб-сервера, почтового и файлового сервера, сервера печати и т.д.). В компаниях и организациях для поддержки разных задач зачастую создаются отдельные серверы: это делается из соображений безопасности и для минимизации последствий возможных сбоев.